

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Обработка строк

Студент		
гр. БИН-26-03	_____	М. В. Кондратюк
Преподаватель	_____	М. В. Водяницкий

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании требуется извлечь из кода вводимого пользователем категорию, год и номер с помощью срезов, сохранив ведущие нули. Дополнительно вывести номер в обратном порядке.

Алгоритм решения первого задания представлен на рисунке 1.

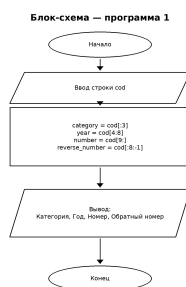


Рисунок 1 – Блок-схема программы для первого задания

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 2.

```

1  cod = str(input())
2  print(f'Категория: {cod[:3]} \nГод: {cod[4:8]} \nНомер: {cod[9:]} \nОбратный номер: {cod[8:-1]}')

```

task1

C:\Users\MAX\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\MAX\PycharmProjects\WelcomeScreen\main.py
 RUS-2026-0042
 Категория: RUS
 Год: 2026
 Номер: 0042
 Обратный номер: 2400

Рисунок 2 – Текст программы для первого задания

Программа извлекает из строки категорию, год и номер с помощью срезов, сохраняя ведущие нули. Дополнительно выводит номер в обратном порядке.

1.2 Задание 2

Во втором задании требуется из строки вводимой пользователем вывести фамилию с первой буквой в верхнем регистре и остальными буквами в нижнем, затем инициалы имени и отчества в верхнем регистре.

Алгоритм решения второго задания представлен на рисунке 3.

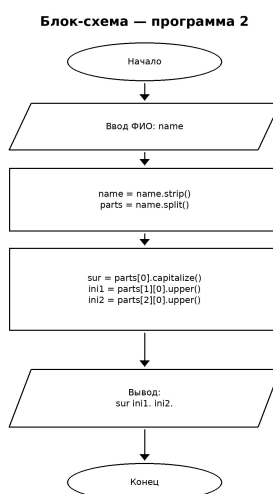


Рисунок 3 – Блок-схема программы для второго задания

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 4.

```

1  name = input().strip()
2  parts = name.split()
3
4  sur = parts[0].capitalize()
5  ini1 = parts[1][0].upper()
6  ini2 = parts[2][0].upper()
7
8  print(f'{sur} {ini1}. {ini2}.')

```

task2

C:\Users\MAX\PycharmProjects\WelcomeScr
 uВАНОВ uВАН uВАНОВИЧ
 Иванов И. И.

Рисунок 4 – Текст программы для второго задания

Программа выводит фамилию с первой буквой в верхнем регистре и остальными буквами в нижнем, затем инициалы имени и отчества в верхнем регистре.

1.3 Задание 3

В третьем задании требуется вывести номер вводимый пользователем, удалив из него символы +, пробелы, круглые скобки и дефисы.

Алгоритм решения третьего задания представлен на рисунке 5.

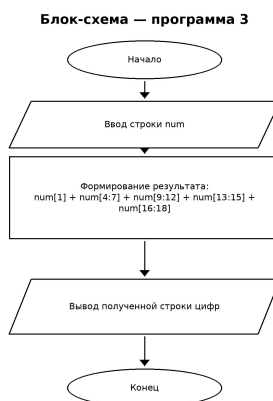


Рисунок 5 – Блок-схема программы для третьего задания

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 6.

```

1 num = input()
2 print (f'{num[1]}{num[4:7]}{num[9:12]}{num[13:15]}{num[16:18]}')
  
```

task3 x

C:\Users\MAX\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe C:\U
 +7 (924) 123-45-67
 79241234567

Рисунок 6 – Текст программы для третьего задания

В программе последовательно выполняются ввод, очистка и вывод номера.

1.4 Задание 4

В четвёртом задании требуется разделить строку введённую пользователем на отдельные значения и вывести оформленную запись. Цену вывести с двумя цифрами после десятичной точки.

Алгоритм решения четвёртого задания представлен на рисунке 7.

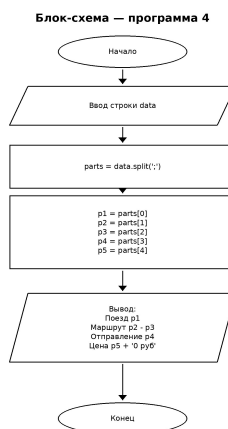


Рисунок 7 – Блок-схема программы для четвёртого задания

Текст программы для четвёртого задания представлен на рисунке 8.

```

1 data = input()
2 parts = data.split(";")
3 p1 = parts[0]
4 p2 = parts[1]
5 p3 = parts[2]
6 p4 = parts[3]
7 p5 = parts[4]
8 print(f'Поезд: {p1} \nМаршрут: {p2} - {p3} \nОтправление: {p4} \nЦена: {p5}0 руб')

```

task4 x

C:\Users\MAX\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\MAX\PycharmPr
T-18;Владивосток;Хабаровск;08:45;1850.5
Поезд: T-18
Маршрут: Владивосток - Хабаровск
Отправление: 08:45
Цена: 1850.50 руб

Рисунок 8 – Текст программы для четвёртого задания

В программе последовательно выполняются ввод, разделение и вывод результата в требуемом формате.

1.5 Задание 5

В пятом задании требуется вывести длину строки и результаты проверок: строка состоит только из букв, только из цифр, является буквенно-цифровой, содержит дефис.

Алгоритм решения пятого задания представлен на рисунке 9.

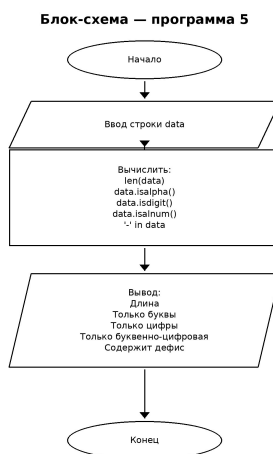


Рисунок 9 – Блок-схема программы для пятого задания

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 10.

```

1  data = input()
2  print(f'Длина: {len(data)}')
3  print(f'Только буквы: {data.isalpha()}')
4  print(f'Только цифры: {data.isdigit()}')
5  print(f'Только цифренно-цифровая: {data.isalnum()}')
6  print(f'Содержит дефис: {"-" in data}')
7
8

```

task5 ×

C:\Users\MAX\PycharmProjects>WelcomeScreen\.venv\Scripts\py
 AB-204
 Длина: 6
 Только буквы: False
 Только цифры: False
 Только цифренно-цифровая: False
 Содержит дефис: True

Рисунок 10 – Текст программы для пятого задания

В программе последовательно выполняются ввод, проверка и вывод результата в требуемом формате.

1.6 Задание 6

В шестом задании требуется разделить строку методом `split()` и соединить полученные части символом «/» с помощью `join()`.

Алгоритм решения пятого задания представлен на рисунке 11.

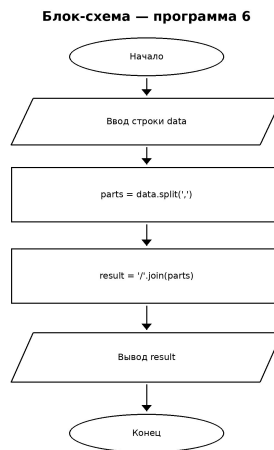


Рисунок 11 – Блок-схема программы для пятого задания

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 12.

```
1 data = input()
2 parts = data.split(',')
3 result = "/".join(parts)
4 print(result)
```

task6 ×

C:\Users\MAX\PycharmProjects\We
projects,python,lab3
projects/python/lab3

Рисунок 12 – Текст программы для пятого задания

В программе формирует и выводит готовый путь.